

通信基础与网络性能

把信息送过有限信道

408 · NET-01

1 0. 本册定位

本 Topic 回答一个问题：一个 bit 要穿过有限带宽、有限传播速度且可能有噪声的真实信道，必须付出什么代价？

本册拥有：source/destination、data/signal/symbol/bit 的边界，传输介质与物理接口，repeater/hub，传输、传播、处理、排队四类时延，throughput、BDP、交换服务与存储转发，Nyquist/Shannon 的 408 模型，以及编码、调制和复用的选择逻辑。

本册不拥有：多站点怎样争用共享介质，见单跳交付；窗口怎样填满管道，见可靠传输；拥塞造成的动态排队反馈，见拥塞控制。

2 1. 根本问题：距离不会因为链路变快而消失

通信不是“把文件瞬移到另一台机器”，而是连续完成三件事：

1. 把信息表示成接收方能够区分的物理状态；
2. 用有限速率把这些状态注入介质；
3. 等待扰动沿有限距离传播到另一端。

因此网络性能的第一母模型是：

Information → Symbol → Signal → Link → Arrival

箭头表示信息逐步获得物理表示并在空间中传播，不是协议分层。它导出两个不能混合的时钟：

$$T_{tx} = \frac{L}{R} \quad T_{prop} = \frac{d}{v}$$

- T_{tx} 决定“最后一个 bit 何时离开发送端”，由数据长度 L 和发送速率 R 决定；
- T_{prop} 决定“某个 bit 何时到达接收端”，由距离 d 和传播速度 v 决定。

提高带宽会缩短发送时延，却不会消除传播时延。这是后续窗口、流水线和拥塞机制出现的物理起点。

3 2. 对象不等于表示

一次通信的最小物理链不是“发送端直接把 bit 给接收端”，而是：

Source → Transmitter → Channel → Receiver → Destination

Source 产生信息，transmitter 把信息编码/调制成适合介质的信号，channel 传播并叠加衰减、失真与噪声，receiver 从观测信号恢复数据，destination 消费数据。信源/信宿是信息语义的两端；发送器/接收器是物理表示转换的两端，不能因为它们常在同一设备中就合并概念。

概念 A	≠ 概念 B	真正区别与题目信号	混淆后果
Data	≠ Signal	Data 是要表达的信息；signal 是介质中的物理载体	把“数字数据”误认为只能
Bit	≠ Symbol	bit 是信息单位；symbol 是一次发送的可区分物理状态	漏掉每码元可承载 $\log_2 M$
Bit rate	≠ Baud rate	前者数 bit/s，后者数 symbol/s	曼彻斯特、QAM 等题中
Bandwidth	≠ Throughput	前者是链路能力上限；后者是实际交付速率	忽略瓶颈、协议等待和拥
Transmission	≠ Propagation	前者是注入链路；后者是信号移动	用距离计算发送时延或用

4 3. 传输介质与物理接口：信号能走，不等于双方会通信

介质决定信号传播的物理约束，却不单独决定 bit rate、协议或可靠性。比较介质时使用四个维度：可用频带与衰减、抗干扰能力、部署距离与成本、是否易被共享或窃听。

介质	物理直觉	主要优势	主要边界
双绞线	两根绝缘铜线绞合，使外界干扰在两线中尽量共模抵消	成本低、布线方便	衰减和串扰限制距离/速率，类别与题设相关
同轴电缆	中心导体与同轴屏蔽层形成受控传输结构	屏蔽和带宽通常优于普通双绞线	较粗重，现代 LAN 主干中不再是唯一选择
光纤	光在纤芯/包层结构中传播	带宽高、衰减低、抗电磁干扰	光电转换与施工成本；单模/多模边界不同
无线	电磁波在开放空间传播	移动性、广播可达、部署灵活	干扰、衰落、共享竞争和安全暴露

“光纤一定传播得更快”不是稳定结论。介质的传播速度与链路发送速率是两个维度；光纤常见优势是可用带宽、衰减和抗干扰，而不是把传播时延变为零。

物理接口还必须让两端就四类约束达成一致：

- **机械特性**：连接器形状、引脚数量和物理尺寸；
- **电气特性**：电平、阻抗、速率和信号持续时间；
- **功能特性**：每条线或信号的用途；
- **规程特性**：信号按什么先后次序出现、何时有效。

只有介质而没有接口契约，双方即使物理相连也不能正确解释信号。

4.1 Repeater 与 Hub：只延伸 bit 的可达范围

Repeater 在物理层接收衰减/失真的信号并重新整形、定时、发送，不读取 MAC 地址，也不隔离上层广播。Hub 是多端口 repeater：从一个端口观察到的 bit 被再生到其他端口，所有站共享带宽与冲突域。它没有 switch 的 source learning、MAC table 和定向转发状态。

若每个码元有 M 个可靠区分的状态，则理想映射下：

$$R_b = R_s \log_2 M.$$

增加 M 能让一个码元携带更多 bit，但相邻状态更难区分，所需信噪比也更高。它不是免费的速率提升。

5 4. 容量上限怎样生成

5.1 4.1 无噪声仍受带宽限制

朴素想法是无限提高码元变化速度。失败原因是有限带宽会使相邻码元的波形互相干扰。408 使用 Nyquist 模型表达无噪声低通信道的上限：

$$R_{s,\max} = 2W, \quad R_{b,\max} = 2W \log_2 M.$$

这里 W 是 Hz， M 是码元状态数。第一式约束每秒可区分多少码元，第二式再乘每码元的信息量。

5.2 4.2 有噪声时不能无限增加状态数

若只看 Nyquist，增大 M 似乎能无限提高 bit rate。现实噪声会让密集状态不可区分。Shannon 容量给出有噪声信道的可靠通信极限：

$$C = W \log_2(1 + \text{SNR}).$$

公式中的 SNR 是功率比；若题目给分贝：

$$\text{SNR}_{dB} = 10 \log_{10} \text{SNR}.$$

Nyquist 回答“带宽允许多快地摆放可区分码元”，Shannon 回答“噪声存在时最多能可靠携带多少信息”。题目同时给出两组限制时，系统必须同时满足，不能任选一个公式。

6 5. 编码、调制与复用解决不同问题

6.1 5.1 编码：怎样把 bit 变成可同步的基带波形

线路编码必须同时考虑：接收方能否恢复时钟、是否存在难以传输的直流分量、付出多少额外码元。

- NRZ 简单，但长串同值缺少跳变；
- Manchester 用位中跳变携带时钟，易同步但码元开销大；
- 4B/5B 先限制长串零，再配合 NRZI，在同步能力和效率之间折中。

编码不是可靠传输。它改善物理可判决性，却不替代 CRC、ACK 或重传。

6.2 5.2 调制：怎样把信息装到适合信道的载波上

载波可写作 $A \cos(2\pi ft + \phi)$ 。ASK、FSK、PSK 分别改变振幅、频率或相位；QAM 联合改变振幅和相位。调制阶数越高，每码元携带的 bit 越多，但判决间隔越小、对 SNR 越敏感。

6.3 5.3 复用：怎样让多个信息流共享一条介质

FDM、TDM、WDM、CDM 分别在频率、时间、光波长或码空间上分离使用者。复用先划分资源；MAC 则在共享资源未被预先完全划分时决定“现在轮到谁”。两者在概念上相邻，但责任不同。

方式	正交/分离轴	必须支付的控制成本	典型计算接口
FDM	不重叠频带	guard band、滤波	总带宽含各子带与保护带
TDM	周期性 time slot	frame/slot synchronization	每轮槽数、每槽 bit 数、frame rate 决定线路 bit rate
WDM	光纤中的不同 wavelength	光器件与通道间隔	可近似视为光域 FDM
CDM	近似正交 code sequence	chip rate、同步、相关检测	用内积/相关值分离用户

同步 TDM 即使某输入暂时无数据，也可能保留其固定 slot；统计 TDM 可动态分配槽位提高突发业务利用率，却需地址/调度与缓冲。若 n 路输入每路每秒产生 f 个样本、每样本 b bit，且一帧各取一个样本，忽略额外开销时线路速率至少为 nfb bit/s；题设给同步位或 framing overhead 时必须另加。CDM 的“同时同频”不等于无干扰，它依赖码序列相关性与接收同步。

7 6. 交换服务：状态何时建立，节点按多大粒度等待

交换方式可以用两个问题生成：传输前是否建立沿途状态？中间节点必须收齐多大对象才能继续？

模型	状态与资源	中间节点动作	主要代价
电路交换	传输前建立端到端连接并预留资源	建立后连续转送 bit 流	setup 时间；空闲时预留能力也不能被他人使用
报文交换	不预留端到端电路	收齐整个 message 后存储、排队、选择下一跳	大报文要求大缓冲，并阻塞后续短报文
分组交换	通常不预留完整物理电路；把 message 切成 packet	按 packet 存储转发，可形成流水线	每包首部、排队、乱序/丢失与重组责任

报文交换与分组交换都可 store-and-forward，区别是缓存/调度粒度。packet 化不能消除总数据发送量，但允许第一包在整份 message 尚未发送完时进入下一跳，也让多个流细粒度交错。

7.1 数据报与虚电路：同为分组交换，状态位置不同

模型	建立阶段	packet 携带/网络保存	故障与顺序直觉
Datagram	无连接建立要求	每包携带完整目的标识，router 按当前转发表独立处理	不同包可走不同路径、可能乱序；路由变化可影响后续包
Virtual circuit	先建立逻辑路径/表项	包携带较短 VC identifier；沿途设备保存映射状态	同一 VC 通常沿既定逻辑路径；沿途状态故障需要恢复/重建

虚电路是网络中的逻辑状态，不等于物理专线，也不必等于预留固定带宽；数据报无连接也不等于“网络没有任何状态”，router 仍保存 forwarding state。IP 的具体数据报转发由 NET04 Own，本节只拥有交换服务模型。

8 7. 一个分组经过链路的一生

设长度为 L 的 packet 依次经过 N 条等速率链路，每个中间交换节点采用 store-and-forward，暂忽略排队与处理：

源端序列化第 1 个 packet
 -> 第 1 条链路传播
 -> 中间节点收齐后才能向第 2 条链路序列化
 -> ...
 -> 目的端收齐

单个 packet 的最早完整到达时间为：

$$T = \sum_{i=1}^N \left(\frac{L}{R_i} + \frac{d_i}{v_i} \right).$$

若有 P 个等长 packet、 N 条等速率链路且可形成稳定流水线，则忽略其他延时：

$$T = (N + P - 1) \frac{L}{R} + \sum_{i=1}^N T_{prop,i}.$$

$N + P - 1$ 来自“第一个 packet 填满 N 级流水线，余下 $P - 1$ 个各增加一个发送周期”，不能机械背成适用于任意速率和任意交换方式的公式。

9 8. 四类时延与瓶颈

每个节点的总时延拆为：

$$d_{nodal} = d_{proc} + d_{queue} + d_{trans} + d_{prop}.$$

- processing：解析首部、检错和查表；
- queueing：等待输出资源，随 offered load 动态变化；
- transmission：把所有 bit 推上当前链路；
- propagation：信号穿过当前介质。

端到端 throughput 由路径上持续服务能力最弱的环节限制：

$$R_{throughput} \leq \min_i R_i.$$

但“最小链路速率”等于实际吞吐量只在发送方、接收方、协议窗口和拥塞均不形成更小瓶颈时成立。

10 9. BDP：网络中同时在途的状态预算

带宽时延积不是“又一种时延”，而是一定传播时间内链路可注入的数据量：

$$BDP = R \times T_{prop}$$

若讨论往返反馈闭环，常使用 $R \times RTT$ 估算填满路径所需的未确认数据量。它将物理 Topic 与可靠传输、TCP 流控和拥塞控制连接起来：窗口小于在途容量时，发送方会等待反馈；窗口过大又可能积压队列。

11 10. 正确性、代价与边界

机制	换来的能力	主要代价	失效或边界
更高阶调制	每码元更多 bit	更高 SNR 与实现复杂度	噪声使星座点不可区分
分组交换	突发业务统计复用	排队、抖动、丢包	高负载时延可能急剧增加
Store-and-forward	完整检错和逐跳转发	每跳增加一个 packet 发送时延	cut-through 模型不能直接套用
复用	多流共享昂贵介质	划分、同步或码设计开销	资源空闲时可能利用不足
更高速率链路	缩短 transmission delay	成本与物理实现要求	不改变距离造成的 propagation delay

12 11. 408 流程覆盖：选择、交换与时间线

12.1 编码与调制选择不是名词配对

题目给定数据、信道和目标速率时，按以下顺序推进：

Data type → Baseband/Passband → Symbol states → Rate limits → Feasibility

先把 bit rate 换成 symbol rate，再同时检查 Nyquist 与 Shannon 上限。若候选方案超过任一上限，结论是该表示在给定条件下不可行，而不是继续提高码元状态数。

12.2 电路、报文与分组交换的事件账本

电路交换先经历资源建立，再持续占用预留能力，最后释放；报文交换逐份完整 message 排队；分组交换逐包排队、逐跳存储转发：

Setup → Reserved transfer → Release

Whole message arrival → Store → Forward vs Packet arrival → Queue → Serialize → Propagate.

因此计算端到端时间时，必须先问是否存在 setup cost、是否 store-and-forward、多个 packet 是否能形成流水线，以及各链路速率是否相同。

三跳两包时间线

两包经过三条等速率 store-and-forward 链路。第一包要经历三个发送周期才能到达；此后第二包已在上一跳流水推进，只再增加一个发送周期，所以发送项为 $(3 + 2 - 1)L/R$ ，不是 $2 \times 3L/R$ 。传播、处

理和排队仍按题设另加。

13 12. 做题调用协议

1. 标出对象：bit、symbol、frame、packet 还是整份数据；
2. 统一单位：bit/Byte, Hz, bit/s, s；
3. 画时间线，分别标注 serialization、propagation、processing、queueing；
4. 判断是单链路、逐跳 store-and-forward 还是多 packet 流水线；
5. 交换题先写是否 setup、节点按 message 还是 packet 缓存、网络是否保存 per-connection state；
6. 容量题先判断 Nyquist、Shannon 或二者共同约束；
7. 复用题先识别资源轴，再把 guard/sync/address/code 等开销计入总预算；
8. 吞吐量题列出所有候选瓶颈，再取最小；
9. 用数量级和量纲独立检查结果。

14 13. 贯穿母例：高速远距离链路为什么仍需要窗口

一条 100 Mb/s 链路，单向传播时延 20 ms，发送 1000 B frame。

$$T_{tx} = \frac{8000}{10^8} = 80 \mu s, \quad RTT \approx 40 ms.$$

停止等待时，发送方工作 80 μs 后大约等待 40 ms。问题不是链路“慢”，而是反馈尚未返回。对应的往返在途容量约为：

$$R \times RTT = 4 \times 10^6 \text{ bit} = 500 \text{ kB}.$$

所以需要允许大量未确认数据同时在途。这个例子在可靠传输中会生成 sliding window，在TCP中分别受到 rwnd 和 cwnd 约束。

15 14. 高频 First Divergence

- 看到“100 Mb/s”就用距离计算：把 transmission 与 propagation 混合；
- 看到带宽和 SNR 只算一个上限：没有求共同可行域；
- 把 packet 数乘在整条路径总时延上：没有识别流水线重叠；
- 把 BDP 当成已发送文件总量：没有说明它描述哪段路径、哪个时间尺度；
- 只找最慢链路：漏掉窗口、发送源或拥塞可能成为更小瓶颈。
- 把虚电路等同于物理电路：没有区分逻辑转发表状态与资源预留；
- 说 hub 根据 MAC 定向发送：把物理层 bit 再生错写成链路层转发。

16 15. 一页压缩与复原问题

Represent → Inject at finite rate → Propagate over distance → Queue at shared resources → Arrive under a bottle

复原本册时回答：

1. 为什么提高带宽不一定缩短 RTT?
2. Nyquist 与 Shannon 分别限制什么?
3. 为什么 packet 化会增加单包开销，却改善突发业务共享?
4. 多跳多 packet 总时延中的流水线项怎样生成?
5. BDP 为什么会自然导出窗口?
6. 数据报与虚电路把状态分别放在哪里?
7. Repeater、hub 与 switch 读取的信息为何不同?

17 16. 来源与校正说明

- 归档笔记《网络概述》《物理层-编码与调制》《公式汇总》提供考点范围和旧例题;
- 旧笔记中的公式已按对象、作用域和前提重新组织，未保留“看到关键词套公式”的结构;
- Nyquist/Shannon 在本册按 408 教材模型使用，工程通信中的脉冲成形、编码增益和具体信道模型不在本册展开。
- Ethernet 介质与 repeater 的工程边界参考 IEEE 802.3-2022; 本册只保留 408 所需的介质、PHY 与物理设备模型。